

USMJERAVANJE RIP I OSPF

RIP i OSPF su dva poznata protokola za usmjeravanje unutar autonomnog sustava. RIP (*Routing Information Protocol*) je protokol usmjeravanja koji se temelji na algoritmu vektora udaljenosti (engl. *distance vector*), dok je OSPF (*Open Shortest Path First*) protokol koji usmjeravanje temelji na stanju poveznica (engl. *link state*).

Za ovu vježbu, koristit ćemo IMUNES (*Integrated Multiprotocol Network Emulator/Simulator*).

Na kraju vježbe treba pohraniti IMUNES projekte u arhivu, kao i datoteku u kojoj su opisana zapažanja.

Cilj

Cilj ove vježbe je istražiti ponašanje mrežnih usmjernika kada se primjenjuju protokoli usmjeravanja RIP i OSPF.

Uvod

Vježba se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu promatramo kako se usmjerava promet kroz mrežu protokolom RIP i što se dogodi kada neki od čvorova prestane raditi (ili kada se isključi).

U drugom dijelu promatramo ekvivalentan scenarij u kojem se koristi protokol OSPF, a zatim novi slučaj kada je mreža podijeljena na područja.

Protokoli usmjeravanja kao što su RIP, OSPF, IS-IS, IGRP i BGP, temelje se na algoritmima usmjeravanja. To znači da je pri konstrukciji tablica usmjeravanja koje postoje u svakom usmjerniku, potrebno riješiti problem pronalaska najjeftinijeg puta između dva čvora bilo gdje u mreži, ili pak unutar nekog područja, kao i među samim područjima. Kod algoritama s vektorom udaljenosti svaki čvor konstruira vektor koji sadrži udaljenosti (cijene) do svih drugih čvorova i šalje taj vektor svojim neposrednim susjedima. RIP je osnovni primjer protokola usmjeravanja koji je izgrađen na algoritmu vektora udaljenosti. Usmjernici koji izvode RIP redovito šalju svoje obavijesti (svakih 30 sekundi). Usmjernik šalje novu obavijest i kada god dođe do promjene u njegovoj

tablici usmjeravanja (koji su uzrokovali drugi usmjernici). Usmjeravanje temeljem stanja poveznica (eng. *link-state*) koje koristi OSPF je druga velika vrsta protokola usmjeravanja unutar domene odn. autonomnog sustava. Osnovna ideja protokola stanja poveznica je jednostavna: svaki čvor zna kako doći do svog direktno spojenog susjeda te se ti podaci pošalju do svih čvorova u mreži. Poruke oglašavanja stanja veze (engl. *Link State Advertise*, LSA) šalju se sveodređeno, kontroliranim poplavlivanjem. Podatke o stanju poveznica, koje je saznao nakon primanja poruka LSA, svaki usmjernik bilježi u bazi podataka sa stanjima poveznica (eng. *Link State Database*, LSDB). Nakon što jedan čvor sazna cijelu mapu mreže, može odrediti najbolji put do svakog odredišta. Izračun puta je zasnovan na poznatom Dijkstrinom algoritmu za traženje najkraćeg puta. OSPF omogućuje dodatnu razinu hijerarhije usmjeravanja unutar domene odn. autonomnog sustava kojeg može podijeliti u zone (eng. *areas*). To znači da usmjernici u mreži ne moraju znati put do svakog usmjernika unutar svog autonomnog sustava, nego je dovoljno da znaju kako doći do prave zone. Time je smanjena količina podataka koja se mora poslati i pohraniti u svaki čvor. Također, OSPF omogućuje korištenje višestrukih putova do jednog odredišta s istom cijenom, što omogućuje ravnomjernu raspodjelu prometa po putovima.

Na ovoj vježbi postaviti ćete mrežu koja koristi RIP, a zatim i OSPF. Analizirati ćete tablice usmjeravanja koje generiraju usmjernici, količinu razmijenjenih podataka u mreži te proučiti kako ispad veze utječe na ponašanje u pojedinom protokolu.

Navigacija u ovom dokumentu

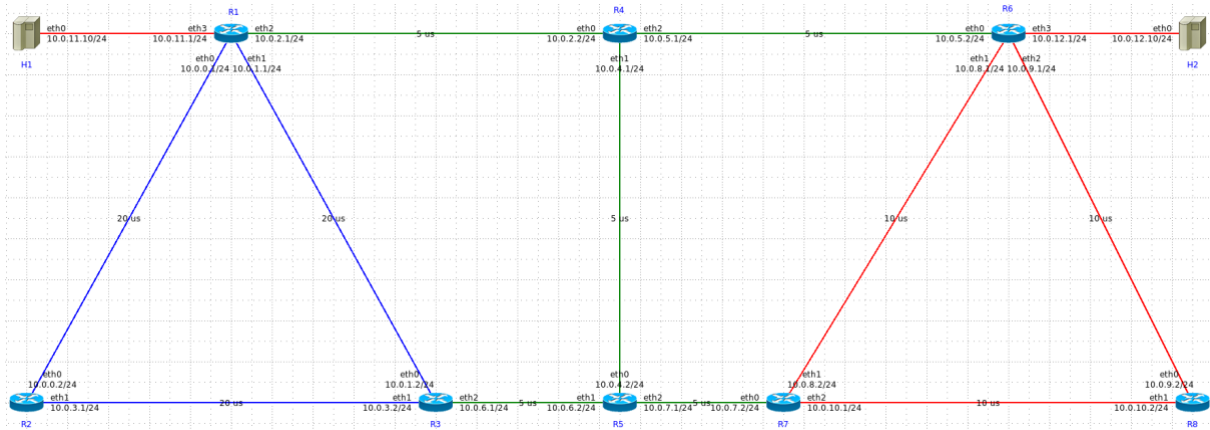
U ovom dokumentu priložene su slike koje vizualno upotpunjuju opis vježbe. Svaka je slika referencirana i u tekstu se nalaze poveznice na nju označene crvenom bojom.

Postupak – RIP

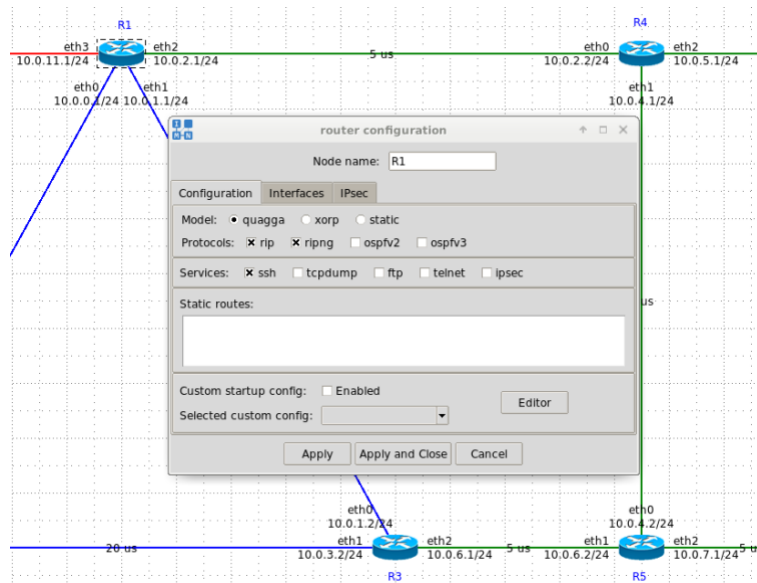
1. U početku, u emulatoru/simulatoru IMUNES, potrebno je izraditi novi projekt kao na slici [Slika 1](#). Potrebno je postaviti cijene puteva kao kašnjenje u μs (10^{-6} sekundi.) Podesiti usmjernike da koriste Quagga softverski paket za usmjeravanje te RIP protokol kao na [Slika 2](#).

2. Pokrenuti eksperiment i nakon toga na domaćinu (host) *H1* pokrenuti konzolu (dvostruki klik kada je eksperiment već pokrenut, slika [Slika 3](#)). Pokrenuti *traceroute* prema domaćinu na drugoj strani (*H2*) i prodiskutirati koji usmjernici i koje poveznice se koriste, odnosno jesu na putu.
3. Pokrenuti ping prema domaćinu *H2*. Promet bi se trebao nesmetano odvijati.
4. Pokrenuti Wireshark na usmjerniku *R1* ([slika slika 4](#)), i to na mrežnom prilagodniku *eth2* (pogledati sliku [Slika 1](#), pa ako se oznaka kod Vas razlikuje, onda koristite tu oznaku). Filtrirati promet upisujući filter *rip*. Što se događa približno svakih 30 sekundi? Kojim transportnim protokolom se šalju poruke pri ažuriranju tablica usmjeravanja? Kako to znate?
5. U grafičkom sučelju IMUNES-a u izborniku (menu) *Widgets* izabrati *IPv4 Routing table* ([slika slika 5](#)). Što se nakon toga dogodi kada prijedete mišem preko pojedinog usmjernika ([slika Slika 7](#))?
6. Možete vidjeti da se u tablici pojavljuje naredba komandne linije *netstat -4 -rn*. Učinite slijedeće: otvorite konzolu na usmjerniku *R1* i upišite tu naredbu. Što se dogodilo ([slika Slika 6](#))? Znamo da sve to možemo učiniti i iz naredbenog retka samog FreeBSD operacijskog sustava. Pokrenite naredbeni redak u FreeBSD. Kako bismo pristupili usmjerniku *R1* koji je zapravo zatvorski (jail) podsustav, potrebno je koristiti naredbu *hinstance*. Ako je pokrenuto više eksperimenata nije dovoljno utipkati samo naziv usmjernika nego moramo upisati i **eid** eksperimenta u obliku *ime_usmjernika@eid*.
7. Kako bismo pribavili **eid** eksperimenta upišimo *hinstance -l*. Po potrebi možemo zatvoriti stare eksperimente, ako nam smetaju, naredbom *imunes -b -e eid*. Iskoristimo sada *netstat* i dohvaćeni **eid**: *hinstance R1@eid netstat -4 -rn* (umjesto „eid“ upišemo stvarni id eksperimenta). Ispisat će se isti sadržaj na FreeBSD konzoli (naredbenom retku, [slika Slika 8](#)). Priložite vašu tablicu u izvješće. Pomoć: iz konzole možete rezultat svake naredbe ispisati u datoteku na način: *naredba > datoteka.txt*
8. Sada zaustavite usmjernik *R4* simulirajući njegov ispad desnim klikom i izborom „Stop“. Pratite ping na konzoli domaćina *H1*. Što se dogodilo? Ponovno ga pokrenite (desni klik na *R4* i izaberite „Start“). Što se dogodilo sa pingom?

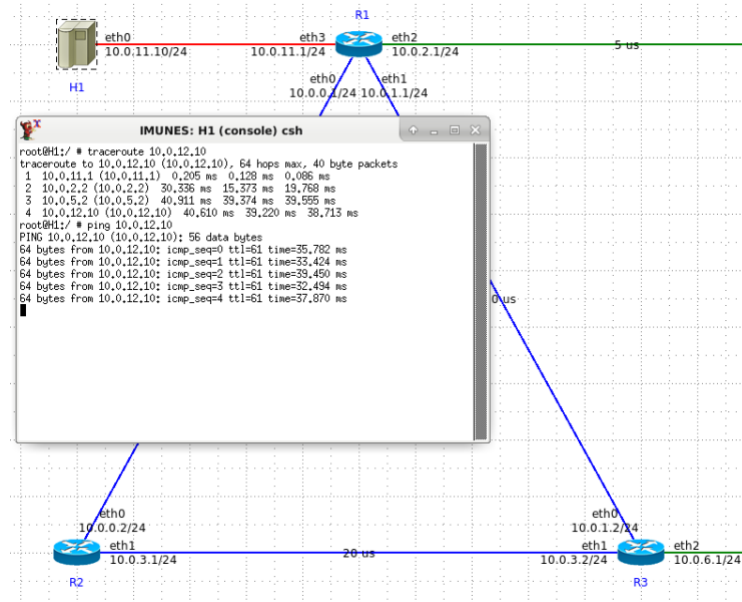
9. Zaustavite *R4* i pričekajte 3 minute. Što se tada događa? Što vidite kada prijedete mišem preko usmjernika koji je zaustavljen, kao i preko njegovih susjeda? Zašto?
10. Pokrenite susjede *R4* (nemojte pokretati i sam *R4*). To su usmjernici *R1*, *R5* i *R6*. Ako pri tome ispadnu *R3* i *R7* (susjedi susjeda), pokrenite i njih. Pokrećite sve osim *R4* dok ponovno ne vidite normalno ponašanje pinga (kao prije zaustavljanja). Kojim putem sada ide promet od *H1* do *H2*? Kako to možete utvrditi bez da pokrećete traceroute (pomoć: pogledate u IPv4 tablici usmjeravanja na *R1* koji je gateway za *H2*)?
11. Sada pokrenite i *R4*. Je li se promijenila ruta? Kako to znate (pomoć: pogledajte gateway u tablici *R1* za *H2*)? Što se događa u Wiresharku (povezan je sa *eth2* usmjernika *R1* preko kojeg ide promet ka *R4*)? Može li se u datagramima Wiresharka vidjeti koliko je skokova od *eth2* do odredišta (*H2*)? Koji atribut sadrži tu informaciju? Priložite tablice u izvješće.



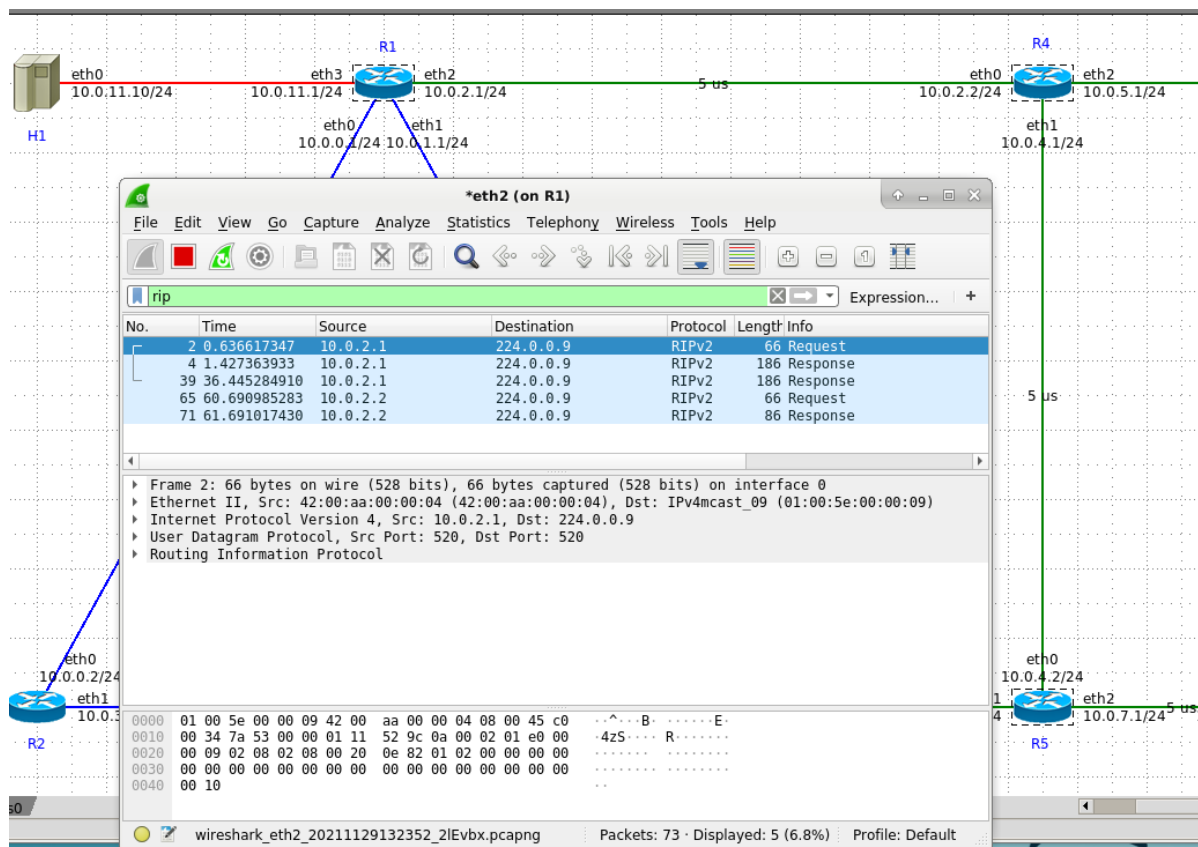
Slika 1 Mreža usmjernika, prvi dio vježbe



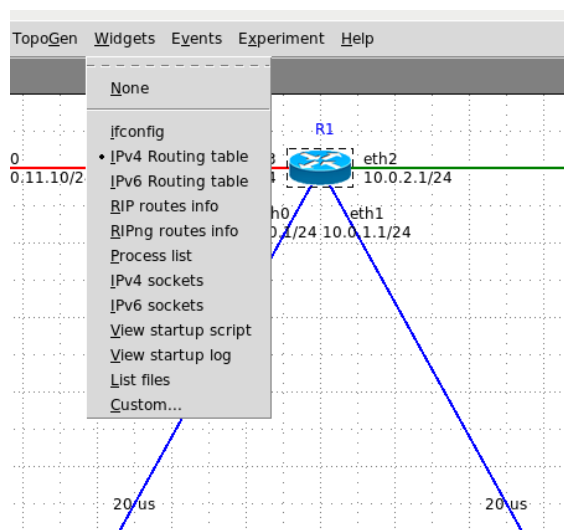
Slika 2 Quagga paket za softverski usmjeravanje i RIP protokol - podešavanje usmjernika



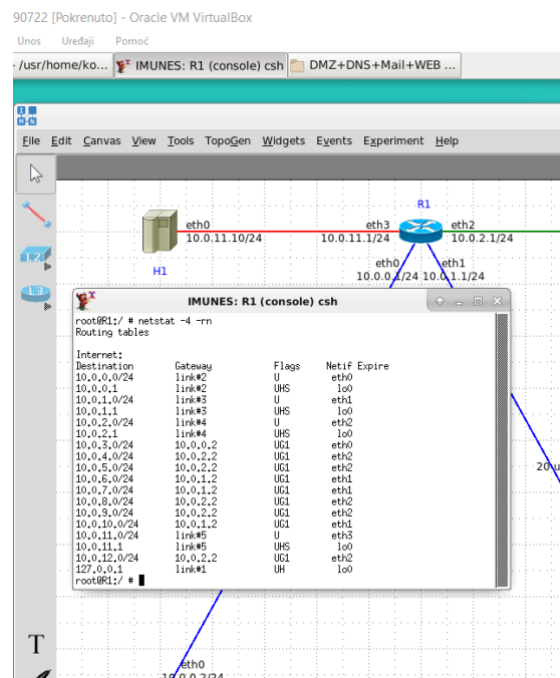
Slika 3 Pokrenuta konzola (naredbeni redak) na domaćinu H1



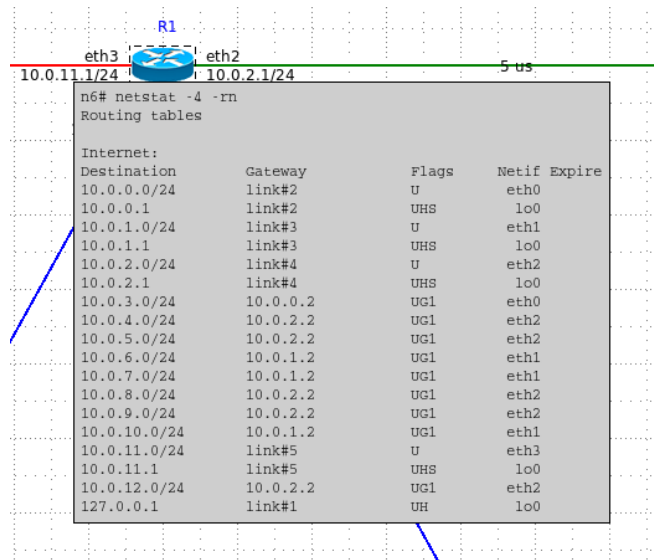
Slika 4 Wireshark pokrenut na usmjerniku R1



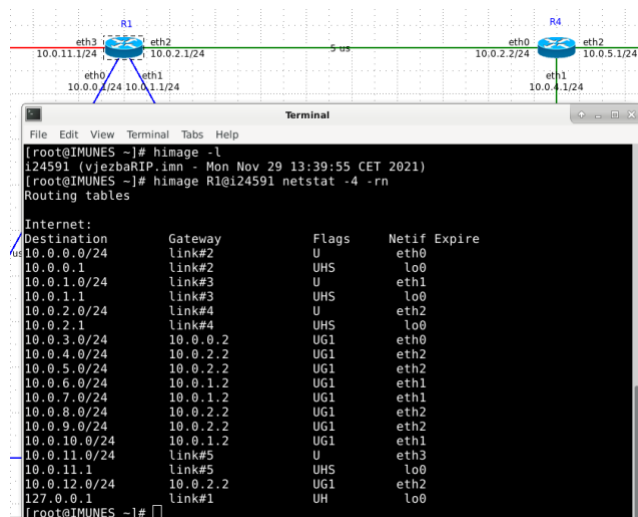
Slika 5 Izbornik Widgets, IPv4 Routing table



Slika 6 IP tablica usmjeravanja u konzoli usmjernika R1



Slika 7 IPv4 tablica usmjeravanja kao widget pogled



Slika 8 IPv4 tablica usmjerav

Postupak – OSPF

1. Isključite postojeći eksperiment, i u svim usmjernicima izaberite OSPF kao protokol usmjeravanja (slika 10). Pokrenite eksperiment, a zatim na domaćinu *H1* pokrenite ping. Hoće li odmah biti riješeno usmjeravanje?
2. Zaustavite eksperiment i ponovno ga pokrenite. Sada pored pinga na *H1* pokrenite i Wireshark na *R1* i mrežnom prilagodniku (vidi sliku) *eth2* (morate biti brzi, i to učiniti unutar 30 sekundi ako želite vidjeti Wireshark pakete kao na slici Slika 11 Wireshark, 30 sekundi nakon pokretanja OSPF eksperimenta, ili bar samo uključiti Wireshark, bez pinga.) Uključite u Wiresharku filter *ospf*. Primjetit ćete da povezani prilagodnici (*eth 2* od *R1* i *eth0* od *R4*) razmjenjuju ospf pakete „Hello packet“ u parovima (slika Slika 9 Wireshark, Hello packe). Kakvi se paketi pojavljuju nakon 30 sekundi? Koji paketi služe za oglašavanje stanja poveznice i što sadrže? Koji LSA tipovi se oglašavaju i s kojih usmjernika?
3. Isključite usmjernik *R4*. Nakon 30 sekundi ažurirat će se tablice kao na slici Slika 13 Wireshark 30 sekundi nakon što je sključen usmjernik *R4*.
Neće biti potrebno uključivati susjede. OSPF u IMUNES-u funkcionira vrlo jednostavno. Preko kojeg se usmjernika sada odvija promet (pogledajte tablicu usmjeravanja na usmjerniku *R1* prema domaćinu *H2*). Priložite tablicu.
4. Ponovno uključite *R4*. Što se dogodilo u Wiresharku? Jesu li se tablice ponovno ažurirale i preko kojeg se usmjernika sada odvija promet?
Pogledajte sliku Slika 14 Uključivanje *R4*
Pronađite paket LS update i polja Type: transit. Što se tu nalazi?
Pogledajte sliku Slika 15 Wyreshark LS Update, Type: transit.
5. U Wiresharku otvorite Statistics -> I/O Graph i pogledajte kako se mijenjala dinamika komunikacije (broj poslanih paketa) u periodu uključjenja usmjernika *R2*. Komentirajte!
Priložite graf i sliku Wiresharka u trenutku najvećeg prometa.

The image shows a Wireshark network traffic capture window titled "*eth2 (on R1)". The packet list shows four OSPF Hello packets. The packet details pane shows the structure of an OSPF Hello packet, including the OSPF Header and OSPF Hello Packet fields. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.0.2.2	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
2	0.339455342	10.0.2.1	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
3	10.009147406	10.0.2.2	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
4	10.343562528	10.0.2.1	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet

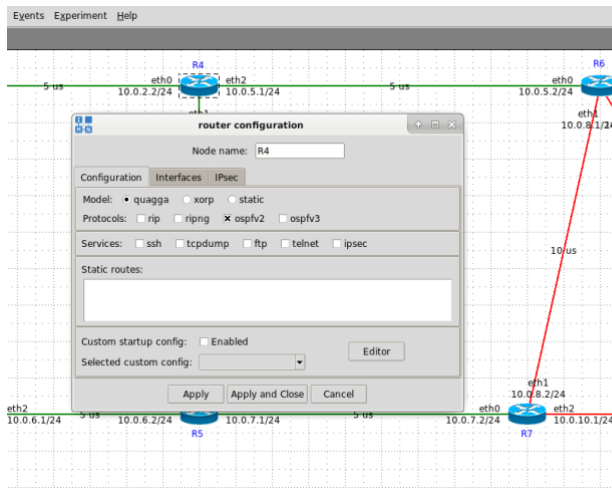
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.2, Dst: 224.0.0.5

- Open Shortest Path First
 - OSPF Header
 - Version: 2
 - Message Type: Hello Packet (1)
 - Packet Length: 48
 - Source OSPF Router: 10.0.5.1
 - Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
 - Checksum: 0xc095 [correct]
 - Auth Type: Null (0)
 - Auth Data (none): 0000000000000000
 - OSPF Hello Packet
 - Network Mask: 255.255.255.0
 - Hello Interval [sec]: 10
 - Options: 0x02, (E) External Routing
 - Router Priority: 1
 - Router Dead Interval [sec]: 40
 - Designated Router: 10.0.2.1
 - Backup Designated Router: 10.0.2.2
 - Active Neighbor: 10.0.11.1

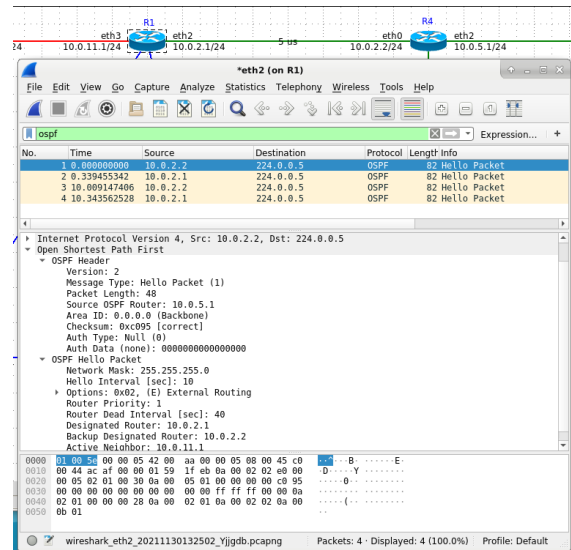
0000 01 00 5e 00 00 05 42 00 aa 00 00 05 08 00 45 c0 ...B...E...
 0010 00 44 ac af 00 00 01 59 1f eb 0a 00 02 02 e0 00 ...D...Y...
 0020 00 05 02 01 00 30 0a 00 05 01 00 00 00 00 c0 95 ...0...
 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff 00 00 0a ...
 0040 02 01 00 00 00 28 0a 00 02 01 0a 00 02 02 0a 00 ...(.
 0050 0b 01 ...

wireshark_eth2_20211130132502_Yjjgdb.pcapng Packets: 4 · Displayed: 4 (100.0%) Profile: Default

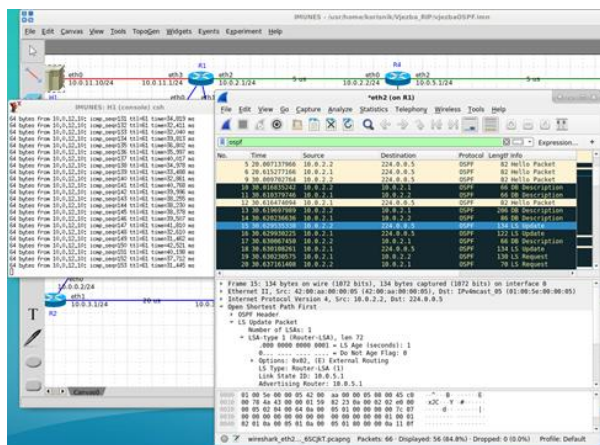
Slika 9 Wireshark, Hello packe



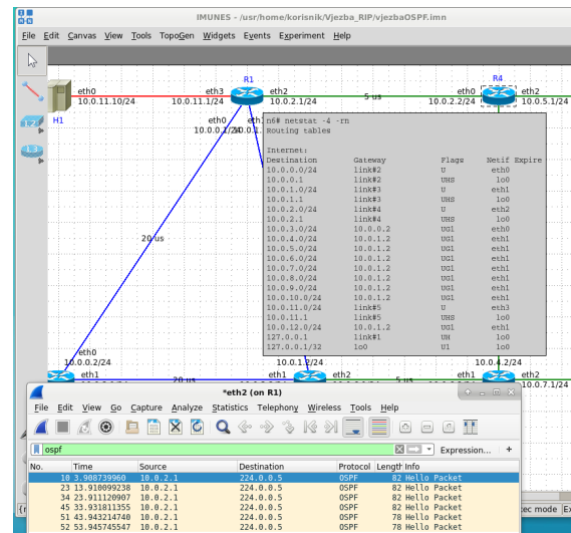
Slika 10 Podešavanje protokola usmjeravanja – OSPF



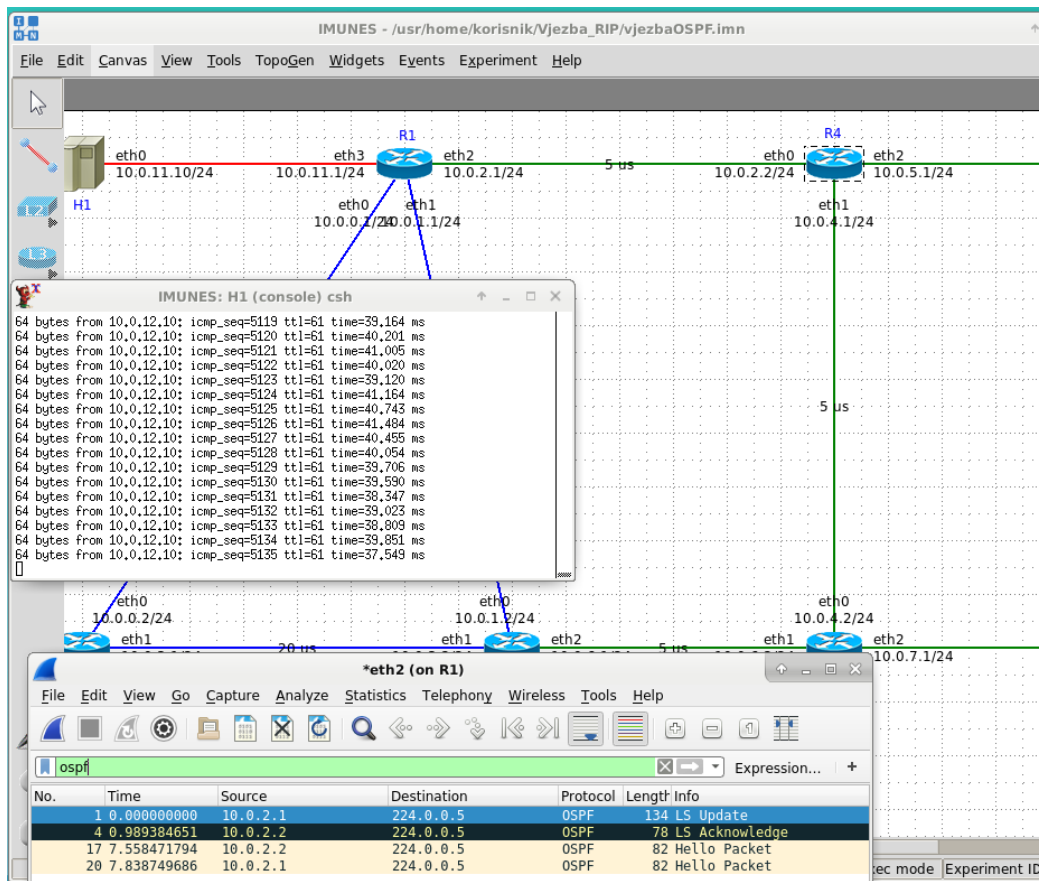
Slika 12 Wireshark, OSPF Hello Packet



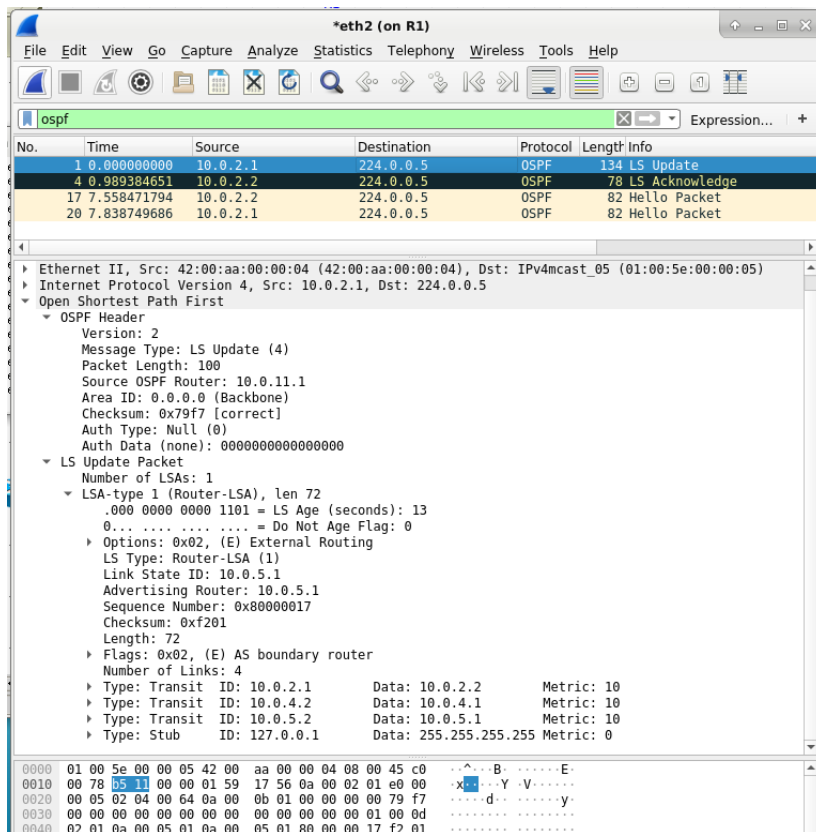
Slika 11 Wireshark, 30 sekundi nakon pokretanja OSPF eksperimenta



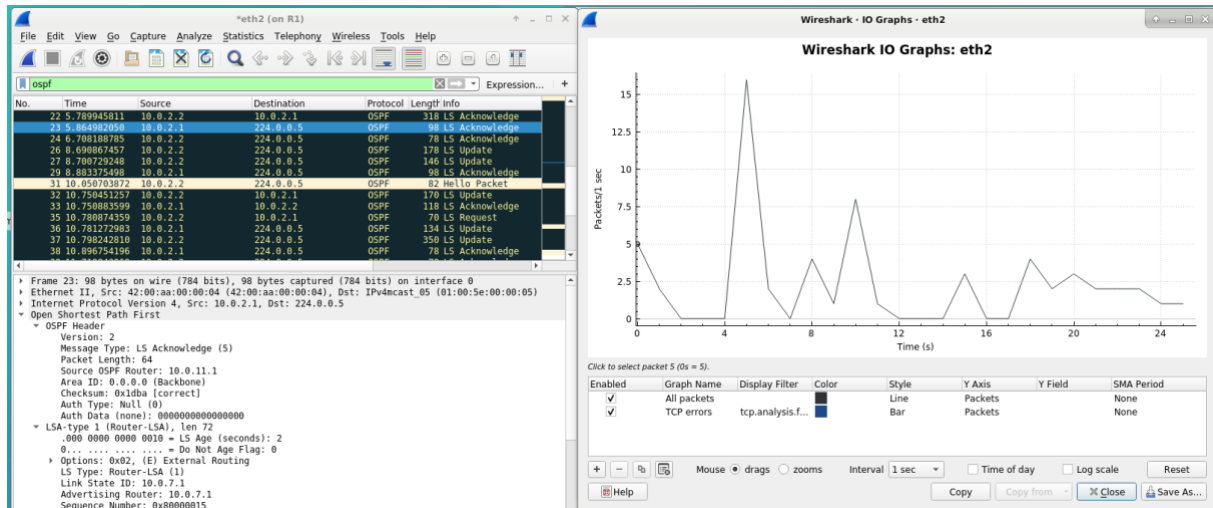
Slika 13 Wireshark 30 sekundi nakon što je sključen usmjernik R4



Slika 14 Uključivanje R4



Slika 15 Wyreshark LS Update, Type: transit



Slika 16 Statistika u Wiresharku - promet u intervalu oko uključenja neaktivnog usmjernika R4